

Test Tema 88 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes no es una técnica de bajo nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información?

- a) Entrevistas
- b) Análisis de Mercado
- c) Entorno de Bucles Adaptativo
- d) Brainstorming

2. Dentro de la teoría de la ingeniería de requisitos, identifique cuál es una categoría INCORRECTA:

- a) Requisitos funcionales
- b) Requisitos económicos
- c) Requisitos no funcionales
- d) Requisitos de proceso

3. En SCRUM el rol del responsable o facilitador del cumplimiento de las reglas del marco se denomina:

- a) Scrum Master
- b) Scrum Ruler
- c) Scrum Director
- d) Scrum Chief

4. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios incluidos en el Manifiesto de Desarrollo Ágil de Software (Manifiesto for Agile Software Development)?

- a) Aceptamos requisitos cambiantes sólo en las primeras etapas del desarrollo.
- b) Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido.
- c) Entregamos software frecuentemente, con una periodicidad desde un par de semanas a un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos posibles.
- d) Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo del proyecto.

5. Según la metodología ágil SCRUM, aquella reunión que se puede llevar a cabo todos los días y en la que únicamente un miembro de cada equipo participa, se denomina:

- a) Daily Scrum
- b) Scrum de Scrum
- c) Sprint Review Meeting
- d) Sprint Retrospective

6. ¿Quién es el responsable del Sprint Backlog?

- a) El Scrum Master
- b) El Product Owner
- c) El Scrum Team
- d) El cliente

7. Cuando se habla de "Scrum", los eventos o ceremonias fundamentales son:

- a) El "scrum sprint", la "planificación del scrum" (scrum planning), "scrum daily", la "revisión del scrum" (scrum review) y la "retrospectiva".
- b) El "sprint", el cual es un marco temporal que contiene otros cuatro eventos: la "planificación del sprint" (sprint planning), la "scrum daily", la "revisión del sprint" (sprint review) y "la retrospectiva".
- c) La "planificación del sprint" (sprint planning), la "scrum daily" y la "definición de hecho" (definition of done).
- d) El "sprint", la "planificación del sprint" (sprint planning), la "scrum daily", la "revisión del sprint" (sprint review) y el "refinamiento del backlog".

8. Indique cuál de los siguientes no es un tipo de prototipo en el proceso unificado de desarrollo del software:

- a) Prototipo arquitectónico
- b) Prototipo de prueba
- c) Prototipo exploratorio
- d) Prototipo evolutivo

9. ¿Cuál de los siguientes es un principio de especificación del software de acuerdo con R.S. Pressman?

- a) Separar funcionalidad de implementación
- b) La especificación del sistema debe ser tolerante a la incompletitud y ampliable
- c) Una especificación debe ser operativa
- d) Todos los anteriores son principios de especificación del software

10. Las entrevistas son una técnica de bajo nivel de obtención de requisitos. ¿Cuál de las siguientes no es una fase de las mismas?

- a) Identificación de candidatos
- b) Contacto con candidatos para fijar entrevista
- c) Preparación
- d) Ejecución de la entrevista

11. En la metodología TDD (Test Driven Development), ¿cuál de las siguientes opciones describe los pasos de un ciclo correctamente?

- a) Elegir un requisito, escribir el código de la implementación, escribir el código de la prueba, comprobar que la prueba funcione, refactorizar
- b) Elegir un requisito, escribir el código de la prueba, ejecutar la prueba, escribir el código de la implementación, comprobar que la prueba funcione, refactorizar
- c) Elegir un conjunto de requisitos, escribir el código de la implementación, escribir el código de las pruebas, comprobar que las pruebas funcionen, refactorizar
- d) Escribir el código de la implementación de todos los requisitos, escribir el código de las pruebas, comprobar que las pruebas funcionen, refactorizar

12. ¿Cuál de estas opciones NO es una metodología ágil de desarrollo de software?

- a) KANBAN
- b) SCRUM
- c) WATERFALL
- d) LEAN

13. ¿Cuáles de las siguientes cuestiones conciernen al análisis de requerimientos?

- a) Criterios de prueba y evaluación del producto software obtenido
- b) Descripción detallada de las funciones
- c) Estructura de la base de datos
- d) Son ciertas las respuestas 'a' y 'c'

14. Indique cuál de los siguientes términos se refiere a una técnica de estimación de esfuerzo basada en el consenso utilizada en Scrum:

- a) Planning Poker
- b) Puntos de Función
- c) Sprint EM
- d) Daily Effort

15. Indique la información opcional que se debe registrar de cada requisito:

- a) Código único
- b) Nombre descriptivo
- c) Descripción
- d) Fecha creación

16. ¿Cómo se denomina al proceso de identificar y resolver las relaciones funcionales en sus partes constituyentes en el proceso de toma de requisitos?

- a) Descomposición funcional.
- b) Ingeniería funcional.
- c) Gestión de Calidad.
- d) Ingeniería inversa.

17. Sobre la metodología Scrum para desarrollo ágil, es INCORRECTO:

- a) El Scrum Master gestiona el proceso y ayuda a eliminar impedimentos que puedan afectar a la entrega del producto.
- b) En cada interacción o sprint se desarrollan las funcionalidades de un Sprint Backlog.
- c) El usuario de negocio no participa con el equipo de desarrollo en la definición de requisitos.
- d) El alcance global del proyecto se define en el Product Backlog.

18. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) El diagrama de casos de uso es un modelo conceptual de procesos, el diagrama de clases es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual dinámico
- b) El diagrama de casos de uso es un modelo conceptual de procesos, el diagrama de clases es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual de datos
- c) El diagrama de casos de uso es un modelo conceptual de datos, el modelo entidad/relación es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual dinámico
- d) El diagrama de flujo de datos es un modelo conceptual de datos, el modelo entidad/relación es un modelo conceptual de datos y el diagrama de transición de estados es un modelo conceptual dinámico

19. En relación con la metodología de desarrollo KANBAN, señale la respuesta FALSA:

- a) Surgió de una metodología llamada Lean (usando técnicas 'just-in-time') creada por Suzuki
- b) No se premia la rapidez, sino la calidad final de las tareas realizadas
- c) La siguiente tarea a realizar del backlog se puede decidir en función de la necesidad del momento
- d) En el tablero de tareas cada una de las columnas corresponderá a un estado concreto del flujo de tareas

20. Señale cuál de las siguientes es una herramienta de trabajo en grupo para la administración de proyectos basada en el uso de tableros y tarjetas de forma coherente con la metodología ágil Kanban:

- a) Teams
- b) Slack
- c) Trello
- d) Doodle

21. En especificaciones de requisitos, la norma IEEE 830-1998 (Recommended Practice for Software Requirements Specifications) establece las características de una buena especificación de requisitos:

- a) 3 características: Correcta, completa y consistente.
- b) 6 características: Correcta, completa, consistente, verificable, modificable y trazable.
- c) 8 características: Correcta, no ambigua, completa, consistente, clasificada en rangos de importancia y/o estabilidad, verificable, modificable y trazable.
- d) 9 características: Correcta, no ambigua, completa, consistente, clasificados en rangos de importancia y/o estabilidad, verificable, modificable, trazable y consensuada con el usuario.

22. La adopción de métodos formales de especificación de requisitos:

- a) Permite reducir el coste de desarrollo desde el inicio de su adopción en la organización.
- b) No debe combinarse con los métodos convencionales de desarrollo.
- c) Aconseja adjuntar comentarios en lenguaje natural a las especificaciones formales.
- d) Supone una garantía de corrección del sistema final.

23. El objetivo en la evaluación del diseño deberá ser:

- a) Mínimo acoplamiento posible y cohesión baja.
- b) Máximo acoplamiento posible y cohesión baja.
- c) Máximo acoplamiento posible y cohesión alta o media.
- d) Mínimo acoplamiento posible y cohesión alta o media.

24. Si se desea codificar un componente embebido de software, con especificaciones críticas de tiempo real, ¿qué tipo de lenguaje suele resultar más adecuado?

- a) Ensamblador o de bajo nivel.
- b) Uno de la tercera generación.
- c) LISP.
- d) Uno de tipado fuerte.

25. En el modelo de proceso Scrum para desarrollo ágil de sistemas software, ¿qué es el backlog de producto?:

- a) Un gráfico que muestra la evolución del trabajo en los Sprints de forma acumulada.
- b) La lista detallada de requisitos seleccionados para implementación en un Sprint.
- c) El conjunto de requisitos de alto nivel priorizados pendientes de implementación.
- d) La relación de requisitos de alto nivel que han sido implementados hasta la fecha.

26. El análisis de requerimientos es:

- a) Una actividad intensiva de comunicación
- b) Una actividad intensiva de programación
- c) Una actividad intensiva de especificación
- d) Ninguna de las anteriores

27. ¿Cuál de los siguientes contradice un principio de las metodologías ágiles de desarrollo software (principios del Manifiesto Ágil)?

- a) Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan en las etapas tardías del desarrollo.
- b) Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
- c) El software, en su fase de diseño, es la medida principal de progreso.
- d) La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.

28. Señale la respuesta correcta relacionada con el Diagrama de Flujo de Datos:

- a) Es un listado organizado de todos los datos pertenecientes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas de los mismos.
- b) Es una herramienta que describe la composición de los paquetes de datos en los almacenes, el significado de los flujos y la composición de los paquetes de datos en los almacenes.
- c) Es una herramienta que permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales, conectados entre sí por flujos y almacenamientos de datos.
- d) Es una herramienta que describe con un alto nivel de abstracción la distribución de datos almacenados en un sistema.

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La prueba funcional o de caja negra se centra en el estudio de la especificación del hardware.
- b) Una prueba funcional bien elegida es la que reduce el número de otros casos necesarios para que la prueba sea razonable.
- c) En la prueba funcional debemos ejecutar todas las posibilidades de funcionamiento y todas las combinaciones de entradas y salidas.
- d) La prueba funcional nunca se fija en las entradas ni en las salidas, sino en el funcionamiento interno del programa.

30. EXCELERATOR, SADT, TAGS..., son herramientas para:

- a) Confección de prototipos
- b) Análisis de requerimientos
- c) Auditoría de Sistemas de Información
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

31. En un desarrollo iterativo:

- a) Se establece que debe haber un máximo de cinco iteraciones
- b) No está enfocado a la refactorización
- c) En cada ciclo, iteración, se revisa y mejora el producto
- d) Todas las anteriores son ciertas

32. De acuerdo con la IEEE STD 830-1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications) la definición de requisitos debe ser:

- a) Completa, consistente, inequívoca, extrapolable, identificable, priorizable, flexible y verificable.
- b) Completa, consistente, inequívoca, extrapolable, identificable, priorizable, inmutable y verificable.
- c) Completa, consistente, inequívoca, correcta, identificable, priorizable, inmutable y verificable.
- d) Completa, consistente, inequívoca, correcta, identificable, priorizable, modificable y verificable.

33. El ciclo de vida:

- a) Define los pasos
- b) Detalla productos
- c) Detalla técnicas
- d) Define las etapas y actividades genéricas

34. Señale cuál no es una metodología ágil:

- a) Lean Programming
- b) OpenUP
- c) MSF
- d) AUP

35. Señale de los siguientes conceptos cuál se corresponde con una metodología de desarrollo orientada a objetos:
- a) DeMarco
 - b) RUP
 - c) XP
 - d) Warnier-Orr
36. En el análisis de los requisitos de un sistema de información, para representar los distintos datos y sus relaciones, la "técnica" más adecuada:
- a) Seudocódigo.
 - b) Modelo Entidad-Relación.
 - c) Diagramas de transición de estados.
 - d) DFD (Diagrama de Flujo de Datos).
37. ¿Cuáles de los siguientes diagramas dan una perspectiva estática de un sistema?
- a) Diagrama de clases, diagrama de componentes y diagramas de colaboraciones.
 - b) Diagramas de clase, diagramas de componentes y diagramas de perfiles.
 - c) Diagramas de clases, de herencia, de encapsulación y de polimorfismo.
 - d) Diagramas de secuencias y diagramas de componentes.
38. Indique qué representa en SCRUM el diagrama 'burndown':
- a) El trabajo que queda pendiente de hacer a lo largo del tiempo
 - b) El grado de satisfacción del usuario a lo largo del tiempo
 - c) La cantidad de trabajo retrasado que pasa de un sprint a otro
 - d) El número de tareas prioritarias del backlog a lo largo del tiempo
39. ¿Qué elementos de los siguientes NO pertenece a los diagramas de casos de uso?
- a) Interfaces.
 - b) Actor.
 - c) Paquete.
 - d) Relación.
40. ¿Cuál de los siguientes ejemplos de requisitos se considera un requisito funcional?
- a) El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre algún pedido.
 - b) El sistema, en el área de contabilidad, deberá generar los informes en menos de 10 segundos.
 - c) El sistema no debe ocupar más de 2GB de disco.
 - d) Ninguna de las anteriores.
41. En el desarrollo de software ágil (Agile) se usan los siguientes niveles de planificación:
- a) Planificación de entregas, planificación de iteraciones o sprints y planificación diaria.
 - b) Planificación estratégica y planificación semanal.
 - c) Planificación de iteraciones o sprints, planificación de hitos de cada iteración o sprint y planificación semanal.
 - d) Planificación estratégica, planificación de recursos y planificación de entregas.
42. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una metodología estructurada orientada a procesos?
- a) DeMarco
 - b) Gane & Sarson
 - c) Yourdon / Constantine
 - d) Warnier-Orr

43. Los casos de uso son una técnica eficaz para la determinación de necesidades. Éstos fueron creados por:

- a) Warnier-Orr.
- b) Rumbaugh.
- c) Jacobson.
- d) Booch.

44. Kanban se compone de los siguientes elementos:

- a) Señales.
- b) Tarjetas.
- c) Tableros de flujo.
- d) Todas las anteriores.

45. Si está utilizando la técnica de despliegue de la función calidad (DFC) para traducir las necesidades del cliente en requisitos, el análisis de valor:

- a) Se emplea para determinar el valor de cada función requerida por el sistema.
- b) Se lleva a cabo para determinar la prioridad relativa de requisitos.
- c) Sirve para identificar los acontecimientos que el sistema debe producir y consumir.
- d) Examina el comportamiento del sistema dentro del contexto de su entorno.

46. Un buen analista debe exhibir los siguientes rasgos de carácter:

- a) Capacidad de captación de los problemas del entorno de usuario
- b) Capacidad de síntesis de los problemas
- c) Capacidad de comprensión de conceptos abstractos, reorganización en apartados lógicos y síntesis de soluciones para cada apartado
- d) Todas las anteriores

47. Las metodologías:

- a) Definen el conjunto de elementos del mundo real que intervienen en el sistema y son modelizables
- b) Emplean formalismos gráficos para derivar los procedimientos y recursos
- c) Emplean técnicas de auditoría como fuente de integración de prototipos
- d) Existen dos enfoques: en los métodos aquéllos que se orientan hacia los datos y aquellos que se orientan hacia los tratamientos

48. La IEEE Std 830-1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications) comenta que una buena especificación de requisitos software debe ser CONSISTENTE. Esto se cumple:

- a) Si cada requisito especificado es uno que realmente debe cumplir el software.
- b) Si cada requisito especificado tiene una única interpretación posible.
- c) Si cada requerimiento especificado puede ser verificado.
- d) Si ninguno de los requisitos especificados entra en conflicto con alguno de los otros requisitos o con otros documentos.

49. En Scrum, el propósito de la retrospectiva del Sprint es:

- a) Revisar el estado del producto que se ha desarrollado durante el Sprint.
- b) Realizar una mejora continua del proceso.
- c) Que el Scrum Master comunique al equipo lo que deben mejorar para el siguiente Sprint.
- d) Asignar las tareas del siguiente Sprint a los diferentes miembros del equipo.

- 50. El manifiesto por un desarrollo de software ágil (Manifiesto for Agile Software Development) da más valor a:**
- a) Los individuos y sus interacciones que a los procesos y herramientas.
 - b) Una documentación completa que a software que funcione.
 - c) La negociación contractual que a la colaboración con los usuarios.
 - d) Seguir una planificación que a adaptarse al cambio.
- 51. Una de las tareas de los Analistas en la gestión del proceso de desarrollo es:**
- a) Dar seguimiento al plan de trabajo y corregir las desviaciones a tiempo
 - b) Construir el código que dará lugar al producto resultante
 - c) Fijar el calendario de hitos y entregas
 - d) Mantener entrevistas y sesiones de trabajo con los responsables de la organización y los usuarios
- 52. ¿Cuál de los siguientes objetivos está fuera del alcance de una reunión diaria de SCRUM (daily scrum)?**
- a) Exponer las tareas no planificadas que también están haciendo los miembros del equipo.
 - b) Resolver detalladamente los problemas que puedan tener los miembros del equipo.
 - c) Poner de manifiesto el ritmo de trabajo de cada miembro del equipo.
 - d) Identificar las tareas que puedan afectar a otros miembros del equipo.
- 53. Señale la afirmación verdadera.**
- a) Kanban se encuadra dentro de kaizen.
 - b) Kaizen se encuadra dentro de kanban.
 - c) Kanban es un proceso de mejora continua.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 54. En el contexto de los lenguajes de programación orientados a objetos, cuando un objeto recibe de otro objeto o aplicación una notificación, ha recibido un:**
- a) Evento.
 - b) Comando.
 - c) Protocolo.
 - d) Orden.
- 55. En la metodología ágil Scrum, la reunión al final del sprint en que el equipo Scrum colabora con interesados clave para inspeccionar el incremento de producto y, en su caso, adaptar el Product Backlog se denomina:**
- a) Sprint Planning.
 - b) Daily Meeting.
 - c) Sprint Review.
 - d) Sprint Retrospective.
- 56.Cuál de las siguientes no es una característica del PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo del SW):**
- a) No tiene en cuenta el control de calidad
 - b) Proceso centrado en la arquitectura
 - c) Proceso dirigido por los casos de uso
 - d) Proceso incremental e iterativo
- 57. En el diseño orientado a objetos y, en general, en el diseño de sistemas software, es una buena práctica de diseño que los objetos o módulos tengan:**
- a) Bajo acoplamiento y baja cohesión
 - b) Alto acoplamiento y baja cohesión
 - c) Bajo acoplamiento y alta cohesión
 - d) Alto acoplamiento y alta cohesión

58. Es una característica de la metodología de desarrollo Extreme Programming:

- a) Suponer que los requisitos no son cambiantes
- b) Desarrollar en parejas de programadores
- c) No refactorizar código
- d) No se integra el equipo de desarrollo con el del cliente

59. Una variante del modelo de desarrollo en espiral se denomina:

- a) Modelo en espiral WIN WIN.
- b) Modelo en espiral WAN WAN.
- c) Modelo en espiral incremental.
- d) Modelo en Espiral típico de una región.

60. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se ha especificado dentro de los tipos básicos de diagramas UML?

- a) Diagrama de Casos de uso.
- b) Diagrama de Clases.
- c) Diagrama de Actividades.
- d) Diagrama de Sincronización.

61. En relación a la validación de requisitos, la 'verificación de realismo' implica:

- a) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que son los que indica el cliente o usuario.
- b) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que coinciden con los objetivos funcionales.
- c) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se pueden implementar.
- d) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para que no haya restricciones o descripciones contradictorias de la misma función del sistema.

62. En relación a la ingeniería de software, la definición enunciada por Chifofsky: 'El análisis de un sistema para identificar sus componentes actuales y las dependencias que existen entre ellos, para extraer y crear abstracciones de dicho sistema e información de su diseño', representa una definición de:

- a) ingeniería estructurada.
- b) ingeniería hacia adelante. (Forward Engineering).
- c) ingeniería simétrica.
- d) ingeniería inversa.

63. ¿Qué metodología ágil tiene 5 fases claramente diferenciadas?

- a) SCRUM
- b) Lean Software Development
- c) Kanban
- d) Feature Driven Development

64. fundamental de los lenguajes de codificación de tercera generación es que:

- a) Suelen ser herramientas para aplicaciones específicas.
- b) Utilizan y aplican las metodologías de programación estructurada.
- c) Son leguajes que permiten programar simbólicamente.
- d) Están pensados para la enseñanza.

65. ¿Cuál de los siguientes roles principales NO está definido por Scrum Framework?
- a) Scrum Team.
 - b) Scrum Manager.
 - c) Scrum Master.
 - d) Scrum Product Owner.
66. Después de analizar un problema para el diseño de un sistema de información, se debe conocer:
- a) La estructura que tendrá el sistema informático
 - b) La información de salida deseada, los tratamientos a realizar y el diseño que tendrán las tablas
 - c) Los datos de que se dispone y las salidas que se desean obtener
 - d) La información de salida deseada, los datos de entrada y los tratamientos a realizar con los datos
67. ¿Cuál de las siguientes métricas se puede aplicar durante el proceso de diseño del software?
- a) Métrica de complejidad de McCabe.
 - b) Métricas MDOO.
 - c) Métricas de cobertura de instrucciones y ramas.
 - d) Todas las anteriores.
68. ¿Cuál de las siguientes es una característica propia del Proceso Unificado de Desarrollo de Software?
- a) Se basa en las Historias de Usuario.
 - b) Proceso dirigido por casos de uso.
 - c) Existe una continua refactorización del código.
 - d) No contempla la gestión del proyecto.
69. Según Pressman, el proceso de obtención de requisitos:
- a) Es un proceso iterativo
 - b) Es un proceso de tres fases
 - c) Es un proceso de 10 fases
 - d) Todas las anteriores son falsas
70. ¿En cuáles de los eventos de la metodología SCRUM el propósito es “inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones”?
- a) Sprint Planning
 - b) Daily Scrum
 - c) Sprint Review
 - d) Sprint Retrospective
71. En el ámbito de la metodología Scrum, el Product Backlog se utiliza para:
- a) Registrar la estimación de coste de desarrollo de cada sprint
 - b) Describir la división en tareas para implementar los requisitos y la asignación de horas de trabajo
 - c) Mantener una lista de requisitos y funcionalidades con sus prioridades
 - d) Mostrar gráficamente la cantidad de requisitos del proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint
72. La relación entre los requisitos, sus fuentes y el diseño del sistema se denomina:
- a) Evaluación de requisitos.
 - b) Trazabilidad.
 - c) Integridad de requisitos.
 - d) Gestión de requisitos.

73. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde con el concepto de Historia de Usuario?

- a) Explicación general e informal de una función de software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente.
- b) Incidencia comunicada por un usuario respecto al funcionamiento anómalo de una aplicación.
- c) Relación cronológica de eventos sufridos por una persona usuaria a lo largo de su carrera administrativa y que pueden ser considerados relevantes para el diseño de un sistema de información.
- d) Es otra forma de llamar al documento de especificación del Plan de Pruebas de Aceptación.

74. La 'descomposición del problema' es una actividad básica en el análisis de requisitos de los sistemas de información. Esta 'descomposición' se aplica sobre dos áreas:

- a) La funcionalidad a entregar y el proceso que se utilizará para entregarla
- b) El hardware y el software previsto en el proyecto
- c) El modelado de datos y el modelado de procesos
- d) El análisis funcional y el análisis orgánico

75. ¿Qué diagramas de UML 2.x son los más adecuados para el modelo de interacción de una aplicación?

- a) Comunicación, despliegue y secuencia.
- b) Despliegue, secuencia y casos de uso.
- c) Secuencia, comunicación y tiempos.
- d) Actividades, estados y tiempos.

76. Durante la toma de requisitos del proyecto de desarrollo de una aplicación para la digitalización de muestras tomográficas de tejido en anatomía patológica, se identifica la necesidad de que el sistema permita al usuario realizar las operaciones con un tiempo de respuesta muy rápido al abrir la imagen (Requisito 1). En segundo lugar se recoge la necesidad de que se apliquen diferentes paletas de colores para observar distintas estructuras celulares en el tejido (Requisito 2). ¿A qué tipo se correspondería cada uno de los requisitos?

- a) Tipo Requisito 1: 'Requisito del Producto'. Tipo Requisito 2: 'Requisito Funcional'.
- b) Tipo Requisito 1: 'Requisito del Producto'. Tipo Requisito 2: 'Requisito del Producto'.
- c) Tipo Requisito 1: 'Requisito Funcional'. Tipo Requisito 2: 'Requisito Funcional'.
- d) Tipo Requisito 1: 'Requisito Funcional'. Tipo Requisito 2: 'Requisito del Producto'.

77. De entre las siguientes, ¿qué técnica se utiliza en SCRUM para realizar estimaciones de los recursos laborales por consenso?

- a) Planning Poker.
- b) Sprint Planning.
- c) Agreement Planning.
- d) Bucket Planning.

78. Señale cuál de las siguientes NO es un tipo de evento contemplado en la metodología Scrum:

- a) Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting).
- b) Scrums Diarios (Daily Scrums)
- c) Iteración del Sprint (Sprint Iteration)
- d) Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

79. En el proceso unificado de desarrollo de software el rol de Analista de Sistemas participa en:

- a) Captura de Requisitos.
- b) Captura de Requisitos y Análisis.
- c) Captura de Requisitos, Análisis y Diseño.
- d) Captura de Requisitos, Análisis, Diseño e Implementación.

80. ¿Qué patrón se recomienda seguir para formular historias de usuario (user stories), según Mike Cohn (2004)?

- a) COMO <rol de usuario> QUIERO <objetivo> Y NO QUIERO <límites>.
- b) EL SISTEMA <nombre de la aplicación> DEBE PODER <funcionalidad> PARA <beneficio>.
- c) COMO <rol de usuario> NECESITO <objetivo> ANTES DE <límite temporal>.
- d) COMO <rol de usuario> QUIERO <objetivo> PARA PODER <beneficio>.

81. Según Pressman, una revisión técnica formal es:

- a) Una reunión.
- b) Un producto del desarrollo.
- c) Un documento.
- d) La aceptación del sistema.

82. Indique por quién está formado el equipo Scrum:

- a) El Scrum Master y el equipo de desarrolladores
- b) El Product Owner y el Scrum Master
- c) El Product Owner y el equipo de desarrolladores
- d) El Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrolladores

83. En relación con los lenguajes de programación, una constante puede pasarse como argumento a un procedimiento:

- a) No puede pasarse.
- b) Sólo por valor.
- c) Sólo por referencia.
- d) Por referencia y por valor.

84. Indique cuál de las siguientes NO es una metodología ágil:

- a) Scrum.
- b) Extreme Programming (XP).
- c) Métrica v3.
- d) Lean.

85. En el lenguaje de modelado UML:

- a) Los diagramas de secuencia y colaboración son usados para modelar el comportamiento del sistema, pudiendo usarse para modelar un caso de uso, una clase, o un método complicado.
- b) Los diagramas de actividad son usados para modelar la configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución.
- c) Los diagramas de componentes son usados para modelar la estructura del software, incluyendo las dependencias entre los componentes de software.
- d) Los diagramas de implementación son usados para modelar interacciones entre objetos de diseño en el sistema.

86. ¿Cuál de los siguientes no es un principio del Manifiesto Ágil?

- a) Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente
- b) La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial
- c) El software funcionando es la medida principal del progreso
- d) Se tomará como metodologías base de trabajo SCRUM y Kanban ya que facilitan el cumplimiento del resto de los principios ágiles

87. Con respecto a la metodología ágil Kanban, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las iteraciones deben ser de tiempo fijo siempre.
- b) No permite trabajar en múltiples productos simultáneamente.
- c) Prescribe los roles siguientes de modo obligatorio: dueño del producto y equipo.
- d) Limita el número de elementos al mismo tiempo en un estado del flujo de trabajo.

88. En relación con las metodologías ligeras de desarrollo de software, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Según el Manifiesto Ágil, las personas y su interacción deben prevalecer sobre una aplicación estricta de los procesos y las herramientas
- b) Según el Manifiesto Ágil, el seguimiento del plan debe prevalecer sobre la respuesta al cambio
- c) La versión 3 de Métrica, que soporta tanto desarrollos estructurados como orientado a objetos, es un claro ejemplo de metodología ligera
- d) La metodología RUP-Proceso Unificado de Rational es una metodología ligera

89. El creador de la técnica de modelado de objetos (OMT) fue:

- a) Pressman.
- b) Rumbaugh.
- c) Grady Booch.
- d) Kent Beck.

90. ¿Qué elementos de los siguientes pueden aparecer en un diagrama de Casos de Uso con la notación de UML (Unified Modeling Language)?

- a) Objetos, casos de uso y actividades.
- b) Actores, objetos y relaciones.
- c) Casos de uso, actores y relaciones.
- d) Actores, casos de uso y actividades.

91. Entre las metodologías ágiles de desarrollo de software no se encuentra:

- a) Adaptive Software Development (ASD)
- b) Merisse
- c) EXtreme Programming (XP)
- d) Feature Driven Development (FDD)

92. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerada como un modelo de desarrollo de software en el ámbito de Ingeniería de software:

- a) Modelo incremental.
- b) Modelo lineal.
- c) Modelo espiral.
- d) Modelo relacional.

93. ¿A qué categoría de SCRUM, cerdos (comprometidos) o gallinas (involucrados) corresponden estos roles?

- a) Scrum master (cerdos) y Scrum team (gallinas)
- b) Scrum master (gallinas) y Scrum team (cerdos)
- c) Scrum master y Scrum team son gallinas
- d) Scrum master y Scrum team son cerdos

94. Una técnica de gestión para la priorización de requisitos de software se corresponde con las siglas:

- a) VlaDIVostoK
- b) MoSCoW
- c) ChERnobYL
- d) StaLINGrAD

95. SCRUM es una metodología:

- a) Clásica.
- b) Ágil.
- c) Orientada a Objetos.
- d) Dinámica.

96. Entre los aspectos fundamentales de la Programación Extrema NO se encuentra:

- a) Desarrollo iterativo e incremental.
- b) Basada en la planificación previa.
- c) El cliente está integrado en el proyecto.
- d) Simplicidad en el diseño para agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento.

97. En Scrum, el documento de alto nivel para todo el proyecto, que contiene descripciones genéricas de todos los requisitos, funcionalidades deseables, etc. priorizadas por el product owner, quien añadirá los requisitos a petición de los stakeholders, es:

- a) Daily Scrum.
- b) Product backlog (Pila del producto).
- c) Burn down Chart.
- d) Sprint backlog (Pila del sprint).

98. Son parte de la familia de metodologías Crystal:

- a) Crystal Clear
- b) Crystal Yellow
- c) Crystal Orange
- d) Todas las anteriores

99. Señale la respuesta falsa a la siguiente afirmación: 'En un diagrama de casos de uso se tienen los siguientes componentes':

- a) Caso de uso.
- b) Carpetas.
- c) Actor.
- d) Relación.

100. ¿Qué disciplina comprende las tareas relacionadas con la determinación de las necesidades a satisfacer para un software, tomando en cuenta los diversos requisitos de las partes interesadas, que pueden entrar en conflicto entre ellos?

- a) Reingeniería.
- b) Gobernanza de IT.
- c) Ingeniería de requisitos.
- d) Métricas de desarrollo ágil.

101. En el contexto de los casos de uso y UML 2.5.1:

- a) La relación Extend se utiliza cuando hay algún comportamiento adicional que debe añadirse al comportamiento definido en dos o más casos de uso.
- b) La relación Include está pensada para ser utilizada cuando hay partes comunes del comportamiento de dos o más casos de uso.
- c) La relación Include se utiliza cuando hay algún comportamiento obligatorio que debe añadirse al comportamiento definido en uno o más casos de uso.
- d) La relación Extend se utiliza cuando hay algún comportamiento común pero adicional en dos o más casos de uso y dicho comportamiento debe especificarse dentro del comportamiento de un sólo caso de uso.

102. ¿Qué representa un «límite de WIP (Work In Progress)» en un sistema Kanban?

- a) El número máximo de tareas que pueden estar simultáneamente en una fase del flujo de trabajo.
- b) El número máximo de personas que pueden trabajar en el proyecto.
- c) El tiempo máximo que una tarea puede permanecer en una columna del tablero.
- d) -

103.Cuál de las siguientes no es una fase típica de PUDS (Proceso Unificado del Desarrollo del SW):

- a) Iniciación
- b) Finalización
- c) Transición
- d) Elaboración

104. Entre las técnicas y prácticas de identificación de requisitos utilizadas en la ingeniería de requisitos NO se encuentra la siguiente:

- a) Método Albretch.
- b) Brainstorming.
- c) Entrevistas.
- d) Prototipado.

105. Un análisis de requerimientos puede dividirse en las siguientes áreas principales:

- a) Evaluación y síntesis, especificación y documentación del problema
- b) Reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, especificación y revisión
- c) Reconocimiento del problema, especificación y revisión
- d) Revisión, evaluación y síntesis, especificación del problema y documentación del mismo